১. ডি-মরগানের উপপাদ্য কোনটি?
Ⓐ $A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}$ Ⓑ $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$
Ⓒ $\overline{A+B} = A.\overline{B}$ Ⓓ $A + AB = A$

২. কোন গেইটের যেকোনো একটি ইনপুট 1 হলে আউটপুট 1 হয়?
Ⓐ AND Ⓑ NOT
Ⓒ X-OR Ⓓ OR

৩. কোন গেটটি মৌলিক গেট নয়?
Ⓐ OR Ⓑ AND
Ⓒ XOR Ⓓ NOT

৪. নিচের সত্যক সারণি কোন গেটকে প্রতিনিধিত্ব করে?

ইনপুট	আউটপুট
XY	Z
00	0
01	1
10	1
11	0

Ⓐ AND Ⓑ OR
Ⓒ XOR Ⓓ NAND

৫. লজিক্যাল XOR-এর জন্য কোনটি সঠিক?
Ⓐ $0 + 0 = 1$ Ⓑ $0 + 1 = 0$
Ⓒ $1 + 0 = 0$ Ⓓ $1 + 1 = 0$

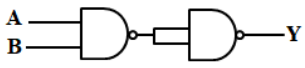
৬. Boolean Algebra-এর ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?
Ⓐ $A + A = 1$ Ⓑ $A + A = 0$
Ⓒ $A + 1 = A$ Ⓓ $A + 0 = A$

৭. $\overline{AB}(A + B)$ এর সরলীকৃত মান কত?
Ⓐ $A + B$ Ⓑ $A \oplus B$
Ⓒ $\overline{A + B}$ Ⓓ $\overline{A \oplus B}$

৮. $Y = (\overline{A} + B)(\overline{A} + \overline{B})$ এর সরলীকৃত মান কত?
Ⓐ $\overline{A}\,\overline{B} + B$ Ⓑ $\overline{A}$
Ⓒ $\overline{B}$ Ⓓ A

৯. $y\overline{z} + \overline{y}\,\overline{z} + yz$ বুলিয়ান ফাংশনটি সরল করলে পাওয়া যায়-
Ⓐ $y + \overline{z}$ Ⓑ $\overline{y} + z$
Ⓒ $y + z$ Ⓓ $\overline{y} + \overline{z}$

১০. $\overline{\overline{A} + \overline{B} + \overline{AB}}$ এর সরলীকৃত মান কত?
Ⓐ AB Ⓑ $\overline{AB}$
Ⓒ 1 Ⓓ 0

১১. 

লজিক বর্তনীতে আউটপুট Y =?
Ⓐ AB Ⓑ $\overline{AB}$
Ⓒ $A + B$ Ⓓ $\overline{A + B}$

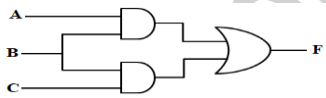
১২. কোন ডিভিজটাল সার্কিটের ইনপুট এবং আউটপুট সংখ্যা সমান?
Ⓐ হাফ অ্যাডার Ⓑ ফুল অ্যাডার
Ⓒ এনকোডার Ⓓ কাউন্টার

১৩. কোনটি এসিনক্রোনাস কাউন্টার?
Ⓐ রিং কাউন্টার Ⓑ MOD-10 কাউন্টার
Ⓒ রিপল কাউন্টার Ⓓ সবগুলো

১৪. যে সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট ইনপুট পালসের সংখ্যা গণনা করতে পারে তাকে কী বলে?
Ⓐ রেজিস্টার Ⓑ শিফট রেজিস্টার
Ⓒ অ্যাডার Ⓓ কাউন্টার

বুলিয়ান এলজেবরা ও ডিজিটাল ডিভাইস

১৫. $A + AC =$ কত?
ক $(A + C)$ খ $(A + A)$
গ $(A + B)(A + C)$ ঘ $(A + B) + (A + C)$

১৬. 

F এর মান কত?
ক $A(B + C)$ খ $C(A + B)$
গ $AC + B$ ঘ $B(C + A)$

১৭. বুলিয়ান এলজেবরায় $A + A + A =$
ক $3A$ খ A^2
গ A ঘ A^3

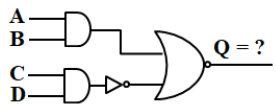
১৮. বুলিয়ান এক্সপ্রেশন $XY + X(X + Z) + Y(X + Z)$ সরলীকরণের পূর্বে বাস্তবায়নের জন্য কতটি গেইটের প্রয়োজন হবে?
ক 1 খ 2
গ 4 ঘ 5

১৯. বুলিয়ান ফাংশন $F = (A + B)(A + \overline{B})$ হলে F এর সরলীকৃত মান কোনটি?
ক A খ $\overline{A}$
গ B ঘ $\overline{B}$

২০. 'An investigation of the laws of thought' গ্রন্থটি জর্জ বুল কর্তৃক কোন সালে প্রকাশিত হয়?
ক 1754 খ 1854
গ 1862 ঘ 1864

২১. $A + \overline{A} =$ নিচের কোনটি?
ক 0 খ 1
গ A ঘ $\overline{A}$

২২. বুলিয়ান গুণ প্রকাশের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক?
ক $A.A = A$ খ $\overline{A}.A = A$
গ $A.A = 1$ ঘ উপরের সবকটি

২৩. নিচের চিত্র অনুসারে Q এর লজিক সমীকরণ কোনটি?


ক $\overline{AB + CD}$ খ $\overline{AB + CD}$
গ $\overline{AB}\,.\,\overline{C}\,\overline{D}$ ঘ $\overline{A}\,\overline{B}\,.\,\overline{C}\,\overline{D}$

২৪. $F = \overline{\overline{AB}}\,.\,\overline{\overline{BC}}$ এর সরলীকৃত মান কোনটি?
ক $AB.BC$ খ ABC
গ $AB + BC$ ঘ $\overline{ABC}$

২৫. $\overline{A} + A\overline{B}$ এর সরলীকৃত মান কত?
ক 0 খ 1
গ $\overline{B}$ ঘ $\overline{A} + \overline{B}$

JAHID SIR-01743010913

২৬. বুলিয়ান অ্যালজেবরার মৌলিক উপপাদ্য কোনটি?
ক $\overline{\overline{A}} = A$ খ $A.B = B.A$
গ $A + \overline{A}B = A + B$ ঘ $A.A = A$

২৭. বুলিয়ান উপপাদ্য অনুসারে $(A + AB) =$?
ক $A + B$ খ A
গ AB ঘ B

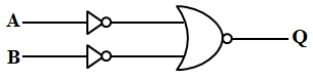
২৮. ডি-মরগানের উপপাদ্য কয়টি?
ক ৩টি খ ২টি
গ ৫টি ঘ ৪টি

২৯. ডি-মরগ্যানর উপপাদ্য কোনটি?
ক $\overline{xy} = \overline{x} + \overline{y}$ খ $\overline{x \oplus y} = \overline{xy} + xy$
গ $\overline{x \oplus y} = \overline{x}y + x\overline{y}$ ঘ $\overline{\overline{x + y}} = x + y$

৩০. ডি-মরগানের উপপাদ্য অনুযায়ী $\overline{AB} =$ নিচের কোনটি?
ক $\overline{A} + \overline{B}$ খ $A.\overline{B}$
গ $A + B$ ঘ $A.B$

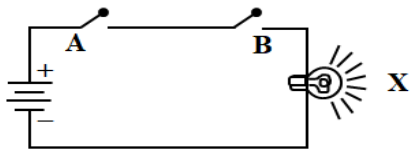
৩১. সত্যক সারণিতে ৩টি ইনপুট দিলে কয়টি ধাপ হবে?
ক ৪টি খ ৬টি
গ ৮টি ঘ ৫টি

৩২. কোনটি মৌলিক গেইট নয়?
ক অর খ নর
গ এন্ড ঘ নট

৩৩. নিচের যুক্তি বর্তনীটির আউটপুট কোন লজিক নির্দেশ করে?


ক OR খ AND
গ X-NOR ঘ NAND

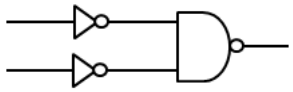
৩৪. আউটপুট ইনপুটের বিপরীত হয় কোন গেইট?
ক OR খ NOT
গ NOR ঘ NAND

৩৫.


উপরিউক্ত যুক্তি বর্তনীটি কোন গেট নির্দেশ করে?
ক অ্যান্ড খ অর
গ নট ঘ নর

৩৬. AND Gate এ আউটপুট '১' পেতে হলে-
ক সবগুলো ইনপুট '০' হবে
খ যেকোনো একটি ইনপুট '১' হবে
গ সবগুলো ইনপুট '১' হবে
ঘ সর্বাবস্থাতেই আউটপুট '১' হবে

৩৭. OR গেইটের আউটপুট কী হবে যখন দুইটি ইনপুট যথাক্রমে 1 এবং 0?
ক 1 খ 0
গ 01 ঘ 10

৩৮.

গেইটটি নিচের কোন গেইটটিকে নির্দেশ করে? [
ক OR খ AND
গ NOT ঘ NAND

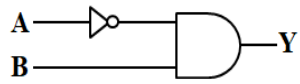
৩৯. যুক্তিনির্ভর সার্কিটকে
ক মৌলিক গেইট বলে খ লজিক গেইট বলে
গ যৌগিক গেইট বলে ঘ মডেল বলে

৪০. 4 ইনপুট বিশিষ্ট OR গেইটের ক্ষেত্রে নিম্নের কোনটি সত্য?
ক $1 + 1 + 0 + 0 = 00$ খ $1 + 1 + 0 + 0 = 01$
গ $1 + 1 + 0 + 0 = 1$ ঘ $1 + 1 + 0 + 0 = 0$

৪১. $F = (A + B) + C$ সমীকরণটি কোন গেইট নির্দেম করে?
ক AND খ OR
গ NOT ঘ NOR

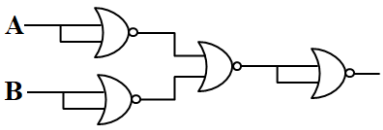
৪২. সার্বজনীন গেইট কোনটি?
ক AND খ NAND
গ XOR ঘ XNOR

৪৩. ন্যান্ড গেইট ব্যবহার করে কোন গেইট তৈরি করা যায়?
ক AND, OR, NOR খ OR, AND, XOR
গ AND, OR, NOT ঘ AND, XNOR, OR

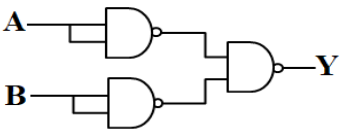
৪৪.


উপরিউক্ত লজিক সার্কিটে AND গেইটের পরিবর্তে কোনটি ব্যবহার করলে আউটপুট $\overline{A} + B$ হবে?
ক NAND খ NOR
গ OR ঘ NOT

৪৫. $X = A + \overline{A}B + \overline{A}\,\overline{B}$ হলে X এর মান কত হতে পারে-
ক $A + B$ খ A
গ 0 ঘ 1

৪৬. নিচের উদ্দীপকটি কোন গেটের সমতুল্য?


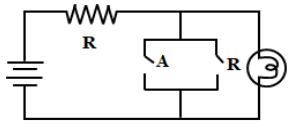
ক NAND খ AND
গ NOR ঘ OR

৪৭. কখন $Y = 1$ হবে না


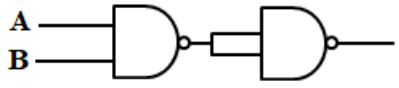
ক $A = 0, B = 0$ হলে খ $A = 0, B = 1$ হলে
গ $A = 1, B = 0$ হলে ঘ $A = 1, B = 1$ হলে

৪৮. NAND গেইট এর আউটপুট এর বিপরীত কোনটি?
ক OR গেইট খ AND গেইট
গ XOR গেইট ঘ NOT গেইট

৪৯. NOR গেইট কোন গেইটের আউটপুটের বিপরীত?
ক OR খ AND
গ X-OR ঘ X-NOR

৫০.


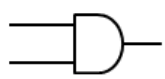
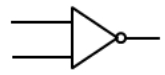
উপরোক্ত যুক্তি বর্তনীটি কোন গেট নির্দেশ করে?
ক NOT খ AND
গ OR ঘ NOR

৫১.


উপরের লজিক সার্কিটটির আউটপুট হবে-
ক $A + B$ খ $\overline{A + B}$
গ AB ঘ $\overline{AB}$

JAHID SIR- 01743010913

৫২. $F = RS + \overline{R}\,\overline{S}$ সমীকরণটি কোন গেইট নির্দেশ করে?
ক NOR খ NAND
গ X-OR ঘ X-NOR

৫৩. কোনটি X-NOR এর প্রতীক?
ক  খ 
গ  ঘ 

৫৪. লজিক্যাল XOR এর জন্য কোনটি সঠিক?
ক $0 + 0 = 1$ খ $0 + 1 = 0$
গ $1 + 0 = 0$ ঘ $1 + 1 = 0$

৫৫. X-NOR গেইটকে NOT গেইটের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করলে-
ক NAND খ NOR
গ XOR ঘ XNOR

৫৬. XOR গেটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-
ক $\overline{A}B + \overline{A}\,\overline{B}$ খ $\overline{A}B + A\,\overline{B}$
গ $\overline{A}\,\overline{B} + AB$ ঘ $AB + \overline{A}\,\overline{B}$

৫৭. ডিকোডার কোথায় থাকে?
ক প্রসেসিং ইউনিটে খ ইনপুট ইউনিটে
গ আউটপুট ইউনিটে ঘ কন্ট্রোল ইউনিটে

৫৮. এনকোডার কী?
ক বিশেষ ধরনের ডিভাইস খ বিশেষ লজিক সার্কিট
গ ইনপুট ডিভাইস ঘ আউটপুট প্রদর্শক

৫৯. যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় যে ধারাবাহিকতা অনুসরণ করা হয়-
ক SGNIAL>DECODE>ENCODE
খ SIGNAL>ENCODE>DECODE
গ ENCODE>DCODE>SIGNAL
ঘ ENCODE>SIGNAL>DCODE

৬০. চারটি ইনপুট এর জন্য এনকোডারের আউটপুট কয়টি হবে?
ক ২ খ ৪
গ ৬ ঘ ৮

৬১. ৬টি ইনপুট বিশিষ্ট ডিকোডারের আউটপুট লাইন কতটি?
ক ৬ খ ৩২
গ ৩৬ ঘ ৬৪

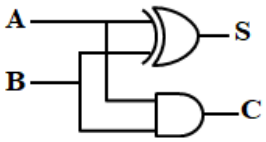
৬২. কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয় এমন একটি বর্তনী যার ইনপুট লাইন ৩ এবং আউটপুট লাইন ৮। উক্ত বর্তনীটি কোন ডিভাইসের সাথে যুক্ত থাকে?
ক স্ক্যানার খ কী-বোর্ড
গ মাউস ঘ মনিটর

৬৩. বাইনারি থেকে দশমিক পদ্ধতিতে রূপান্তরের জন্য কোন বর্তনী প্রয়োজন হয়?
ক ডিকোডার খ এনকোডার
গ ফুলএডার ঘ হাফঅ্যাডার

৬৪. হাফ অ্যাডারের ক্যারি (C) আউটপুটের সরলীকৃত বুলিয়ান ফাংশন-
ক $C = x + y$ খ $C = x - y$
গ $C = x/y$ ঘ $C = xy$

৬৫. হাফ অ্যাডারে S এর মান কী?
ক $\overline{A \oplus B}$ খ $A \oplus B$
গ AB ঘ $\overline{A}\,\overline{B}$

৬৬. এক গুচ্ছ ফ্লিপফ্লপ নিয়ে কি গঠিত হয়?
ক রেজিস্টার খ কাউন্টার
গ অ্যাডার ঘ ডিকোডার

৬৭. নিচের চিত্রটি কিসের?


ক হাফ অ্যাডার খ নট গেট
গ ফুল অ্যাডার ঘ এন্ড গেট

৬৮. একটি ফুল অ্যাডার বাস্তবায়নে ২টি হাফ অ্যাডারের সাথে প্রয়োজনীয় গেটটি হলো-
ক OR খ AND
গ NOT ঘ XOR

৬৯. চিত্রটি কী ধরনের Adder?


ক Binary Adder খ Half Adder
গ Full Adder ঘ Sequential Adder

৭০. শুধুমাত্র ন্যান্ড গেইট দিয়ে হাফ অ্যাডার বাস্তবায়ন করলে কমপক্ষে কতটি ন্যান্ড গেইট লাগবে?
ক ৬ খ ৭
গ ৮ ঘ ৯

৭১. ফুল অ্যাডারে ইনপুট সংখ্যা কত?
ক 3টি খ 4টি
গ 5টি ঘ 6টি

৭২. হাফ অ্যাডার তৈরিতে ব্যবহৃত গেইটগুলো হলো-
ক AND ও NOT খ X-OR ও AND
গ NOR ও X-OR ঘ X-NOR ও NOR

৭৩. ফুল অ্যাডারের ক্ষেত্রে তিনটি ইনপুট $A = 1, B = 0$ এবং $C = 1$ আউটপুট যোগফল হবে-
ক 1 খ 0
গ 10 ঘ 11

৭৪. যে ডিজিটাল সার্কিটের মাধ্যমে বাইনারি যোগ প্রক্রিয়া হয় তাকে কী বলে?
ক অ্যাডার খ ডিকোডার
গ মাল্টিপ্লেক্সার ঘ এনকোডার

৭৫. প্রত্যেক ফ্লিপ-ফ্লপ থাকে-
ক 0 অথবা 1 খ 0 এবং 1
গ 1 বাইট ঘ 1

৭৬. 16টি রেজিস্টারে মোট কতগুলো ফ্লিপ-ফ্লপ থাকে?
ক 1 খ 8
গ 16 ঘ 32

৭৭. প্রতিটি ফ্লিপ ফ্লপে কয়টি বিট জমা থাকে?
ক 4 টি খ 3 টি
গ 2 টি ঘ 1 টি

৭৮. ফ্লিপ-ফ্লপ ছাড়াও রেজিস্টারে আর কী থাকতে পারে?
ক Encoder খ Decoder
গ ট্রানজিস্টর ঘ কম্বিনেশনার গেইট

৭৯. রেজিস্টার কি দিয়ে তৈরি করা হয়?
ক ফ্লিপ ফ্লপ খ লজিক গেইট
গ কাউন্টার ঘ মেমোরি

৮০. 3 bit counter গণনা করতে পারে-
ক 001-110 পর্যন্ত খ 000-100 পর্যন্ত
গ 001-111 পর্যন্ত ঘ 000-111 পর্যন্ত

JAHID SIR- 01743010913

৮১. ১৬ গণনা করতে একটি কাউন্টারের কয়টি ফ্লিপ-ফ্লপের ব্যবহার করতে হবে?
ক ৩ খ ৪
গ ৫ ঘ ৬

৮২. n বিট বাইনারি কাউন্টার সর্বোচ্চ গুণতে পারে-
ক 2^n সংখ্যক খ n-সংখ্যক
গ $2^n + 1$ সংখ্যক ঘ $2^n - 1$ সংখ্যক

৮৩. n বিটের একটি কাউন্টার গণনা করতে পারে-
ক $0-(n^a-1)$ পর্যন্ত খ $(2^n-1)-0$ পর্যন্ত
গ $0-n$ পর্যন্ত ঘ $n-0$ পর্যন্ত

৮৪. ডিজিটাল ঘড়িতে ব্যবহৃত সার্কিটের নাম কী?
ক কাউন্টার খ ডিকোডার
গ মাল্টিপ্লেক্সার ঘ এনকোডার

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৮৫. ৩০৮ নিচের যে সংখ্যা পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত তা হলো-
i. অক্টাল ii. ডেসিমেল
iii. হেক্সাডেসিমেল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৬. বুলিয়ান অ্যালজেবরা অনুযায়ী FALSE + TRUE = ?
i. 0 ii. 1 iii. TRUE
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৭. যে গেটের সকল ইনপুট 0 হলে আউটপুট 1 হবে-
i. NAND ii. NOR iii. OR
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৮. এক্স-নর গেইটের আউটপুটের সমীকরণ-
i. $\overline{A \oplus B}$ ii. $\overline{A}B + A\overline{B}$
iii. $AB + \overline{A}\,\overline{B}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৯. BCD কোড ব্যবহৃত হয় যে কাজে-
i. জটিল হিসাব-নিকাশে
ii. কম্পিউটারের BIOS এর তারিখ সংরক্ষণে
iii. বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ডে নম্বর প্রদর্শনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯০. NOR গেইট থেকে পাওয়া যায়-
i. AND + OR ii. X-OR + NOT
iii. NOT + AND
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯১. A ও B দুটি X-NOR গেইট এর ইনপুট হলে ঐ গেইটের আউটপুট হবে-
i. $Y = \overline{A}B + A\overline{B}$ ii. $Y = \overline{A \oplus B}$
iii. $Y = AB + \overline{A}\,\overline{B}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৯২. $x = \left(\overline{AB}\right)\left(\overline{AB}\right)$ হলে $x = 1$ হবে, যখন-
i. $A = 0, B = 0$ হয় ii. $A = 1, B = 0$ হয়
iii. $A = 1, B = 1$ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৩. ইবসিডিক হচ্ছে-
i. বাইনারির অনুরূপ ii. ৮ বিটের কোডিং ব্যবস্থা
iii. একটি সংখ্যা পদ্ধতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৪. হাফ অ্যাডারে যোগফল, S এর মান 1 হবে-
i. $A = 0, B = 1$ ii. $A = 1, B = 1$
iii. $A = 1, B = 0$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৫. বুলিয়ান উপপাদ্যের নিয়ম অনুযায়ী-
i. $A + BC = (A + B)(A + C)$
ii. $A + \overline{A} = 1$
iii. $\overline{A.B} = \overline{A} + \overline{B}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৬. লজিক্যাল 0 হচ্ছে-
i. False ii. No
iii. Nagetive
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৭. 256 টি সংখ্যাকে নির্দিষ্ট করতে পারে-
i. ASCII CODE ii. EBCDIC CODE
iii. UNICODE
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৮. বুলিয়ান অ্যালজেবরায় একের অধিক চলক নিয়ে কাজ করে যে অপারেশন-
i. AND ii. OR
iii. NOT
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৯. ডি-মরগানের উপপাদ্য কোনটি?
i. $\overline{A + B} = \overline{A}\,\overline{B}$ ii. $\overline{AB} = AB + BA$
iii. $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

JAHID SIR- 01743010913

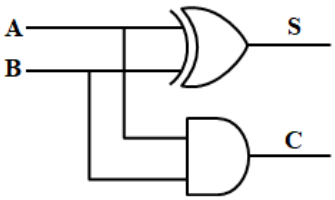
অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

❑ সত্যক সারণিটি দেখে প্রশ্নের উত্তর দাও:

ইনপুট		আউটপুট
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

১০০. উদ্দীপকে কোন গেইটটির আউটপুট দেওয়া আছে?
ক OR খ AND
গ X-NOR ঘ X-OR

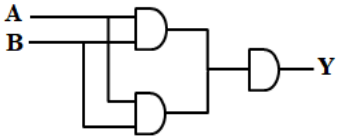
❑ উদ্দীপকের চিত্রটি দেখ এবং ১০৩ ও ১০৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১০১. যদি $C = 1$ হয় তাহলে A এবং B এর মান কত?
ক $A = 1, B = 0$ খ $A = 1, B = 1$
গ $A = 0, B = 1$ ঘ $A = 0, B = 0$

১০২. S ফাংশনটি বাস্তবায়ন করতে গেইট লাগবে-
i. অর ii. অ্যান্ড
iii. এক্স-অর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

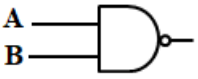
❑ নিচের চিত্রটি দেখ এবং ১০৫ ও ১০৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১০৩. Y এর মান কোনটি?
ক $\overline{AB}$ খ $A + AB$
গ $B + AB$ ঘ AB

১০৪. উদ্দীপকের বর্তনীটির আউটপুট $Y = 1$ পেতে ইনপুটের মান কত দিতে হবে?
ক $A = 0$ ও $B = 0$ খ $A = 0$ ও $B = 1$
গ $A = 1$ ও $B = 0$ ঘ $A = 1$ ও $B = 1$

❑ উদ্দীপকটি পড়ে ১৭২ ও ১৭৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

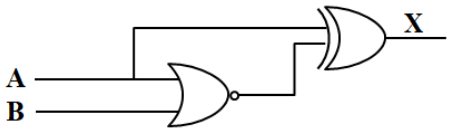


১০৫. উদ্দীপকের লজিক সার্কিটের আউটপুট মান কোনটি?
ক AB খ $A + B$
গ $\overline{A} + \overline{B}$ ঘ $\overline{A} + \overline{B}$

১০৬. চিত্রের Y মান 0 পেতে হলে A ও B এর মান হবে-
ক $A = 0, B = 0$ খ $A = 0, B = 1$
গ $A = 1, B = 0$ ঘ $A = 1, B = 1$

১০৭. কোন গেইটে সকল ইনপুট 1 হলে আউটপুট 0 হয় অন্যথায় আউটপুট 1 হয়?
ক NAND খ NOR
গ XNOR ঘ AND

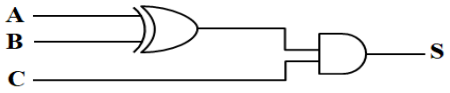
❑ উদ্দীপকটি পড়ে ১০৯ ও ১১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১০৮. উদ্দীপকে X এর মান কোনটি?
ক $A + \overline{B}$ খ $\overline{A} + B$
গ $\overline{A} + \overline{B}$ ঘ AB

১০৯. উদ্দীপকে X-OR গেটের স্থলে কোন গেট ব্যবহার করলে আউটপুট 1 হবে?
ক NAND খ X-NOR
গ NOR ঘ OR

❑ উদ্দীপকটি পড়ে ১৭৬-১৭৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১১০. চিত্রে $S = ?$
ক $(A + B).C$ খ $A \oplus B \oplus C$
গ $(A \oplus B)C$ ঘ $(A + B)C$

১১১. উদ্দীপকের গেইটটিতে ব্যবহার করা হয়েছে-
i. AND Gate ii. OR Gate
iii. NOT Gate
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১২. দুই ইনপুটের কোন গেইটে ইনপুট দুটি ভিন্ন হলে আউটপুট 1 হয়?
ক AND খ NOR
গ XOR ঘ XNOR

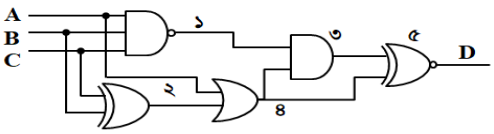
❑ নিচের সারণিটি দেখ এবং ১৭৯ ও ১৮০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

Input		Output	
A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

১১৩. সত্যক সারণিটি কোন লজিক সার্কিটকে নির্দেশ করে?
ক ন্যান্ড গেইট খ এক্স অর
গ হাফ অ্যাডার ঘ অর গেইট

১১৪. সত্যক সারণিটি কোন বুলিয়ান সমীকরণদ্বয়কে নির্দেশ করে?
ক $S = A, C = B$ খ $S = A + B, C = AB$
গ $S = A \oplus B, C = AB$ ঘ $S = AB, C = B$

❑ উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১৮৩ ও ১৮৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১১৫. চিত্রে $D = ?$
ক $\overline{((\overline{ABC}).(B \oplus C) + A) \oplus (A + (B \oplus C))}$
খ $((\overline{ABC}).(B \oplus C) + A) \oplus (A + (B \oplus C))$
গ $\overline{(ABC(B \oplus C).A) \oplus A + (B \oplus C))}$
ঘ $((\overline{ABC}).(B \oplus C).A) \oplus (A + (B \oplus C))$

১১৬. বাইনারি যোগকে বুলিয়ান যোগের সাথে সমন্বয় করার জন্য কোন গেইট ব্যবহার করা হয়?
ক XNOR খ OR
গ NOR ঘ XOR

JAHID SIR - 01743010913

১১৭. চিত্রের ১নং অংশে **NOR gate** বসালে কি পরিবর্তন আসবে?

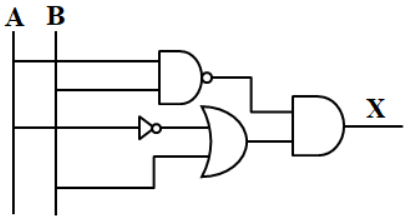
ক $\overline{(((\overline{A+B+C}).(B\oplus C)+A))\oplus(A+B\oplus C)))}$

খ $((A\oplus B\oplus C).(A\oplus\overline{B\oplus C})\oplus(A+B+C))$

গ $\overline{(((\overline{A+B+C}).(B\oplus C)+A)\oplus(A+(B\oplus C)))}$

ঘ $\overline{(ABC.(B\oplus C.A)\oplus(A+(B\oplus C)))}$

❑ উদ্দীপকটি পড়ে ১২০ ও ১২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১১৮. সার্কিটের **Output** হবে-

i. $\overline{A}$ ii. $(\overline{AB})(\overline{A}+B)$

iii. $(1+B+\overline{B})\overline{A}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii

গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৯. **A** ইনপুটের সাথে সংযুক্ত **NOT Gate** টি বাদ দিলে সরলীকৃত সমীকরণ হবে?

ক $X=\overline{A\oplus B}$ খ $X=A\oplus B$

গ $X=\overline{A}$ ঘ $X=AB+A$

❑ নিচের সমীকরণটি লক্ষ কর এবং ১১৯ ও ১২০ উত্তর দাও:

$X=\overline{(A+B+\overline{C}).\overline{A}C}$

১২০. উদ্দীপকের সমীকরণের সরল রূপ কোনটি?

ক $X=\overline{A}BC$ খ $X=\overline{A}\,\overline{B}C$

গ $X=\overline{A}\,B\,\overline{C}$ ঘ $X=A\,\overline{B}\,\overline{C}$

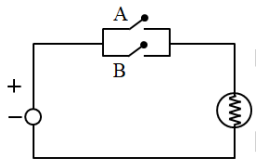
১২১. $(\overline{A+B})(\overline{\overline{A}+\overline{B}})$ এর সরলীকৃত মান–

ক 0 খ 1

গ A ঘ AB

মৌলিক গেইট

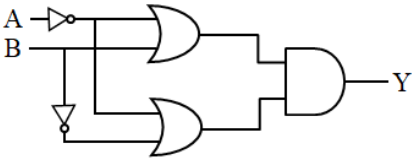
১২২. নিচের সার্কিটটির ক্ষেত্রে কখন আলো জ্বলবে না?



ক $A=0, B=0$ খ $A=0, B=1$

গ $A=1, B=0$ ঘ $A=1, B=1$

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১২৩. **Y** এর সরলীকৃত মান হলো–

ক A খ $\overline{A}$

গ B ঘ $\overline{B}$

১২৪. উদ্দীপকে বর্তনীর অ্যান্ড গেইটের পরিবর্তে অর গেইট বসালে **Y** এর মান কত হবে?

ক A খ B

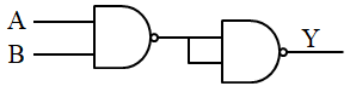
গ 0 ঘ 1

১২৫. বুলিয়ান যোগের কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত গেট কোনটি?

ক AND খ OR

গ NOT ঘ NOR

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৫ ও ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১২৬. উদ্দীপকের আউটপুট কত?

ক AB খ $A+B$

গ $\overline{A}+\overline{B}$ ঘ $\overline{A}+\overline{B}$

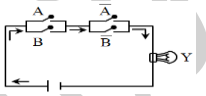
১২৭. চিত্রে **Y** এর মান **1** পেতে হলে **A** ও **B** এর মান হবে–

ক $A=0, B=0$ খ $A=1, B=1$

গ $A=0, B=1$ ঘ $A=1, B=0$

সার্বজনীন গেইট এবং বিশেষ গেইট

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩০ ও ৩১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১২৮. উদ্দীপকের **Y** এর সমীকরণ কোনটি?

ক $\overline{A}\,\overline{B}+AB$ খ $\overline{A}B+A\overline{B}$

গ $\overline{A.B}$ ঘ $\overline{A+B}$

১২৯. উদ্দীপকে **Y** এর মান **0**, যখন–

i. $A=1, B=0$ ii. $A=0, B=1$

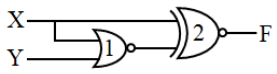
iii. $A=1, B=1$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii

গ iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৩২ ও ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৩০. **F** এর মান কোনটি?

ক XY খ $\overline{X}Y$

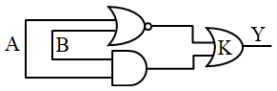
গ $\overline{X}\,\overline{Y}$ ঘ $X\overline{Y}$

১৩১. চিত্রে '2' নং গেইটের পরিবর্তে কোন গেইট স্থাপন করলে $F=0$ হবে?

ক OR খ AND

গ NOR ঘ NAND

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩৪ ও ৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৩২. উদ্দীপকে 'Y' এর সরলীকৃত মান কোনটি?

ক $A\oplus B$ খ $\overline{A\oplus B}$

গ $A+B$ ঘ $\overline{AB}$

১৩৩. উদ্দীপকে 'Y' এর মান '1' পেতে **K** এর স্থলে কোন গেইট হবে?

ক NOR খ NAND

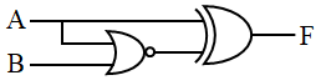
গ X-OR ঘ X-NOR

১৩৪. $Y=ABC+C+BC$-এর সরলীকৃত মান কত?

ক A খ B

গ C ঘ AB

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪৪ ও ৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৩৫. উদ্দীপকে আউটপুট **F** এর সরলীকৃত মান হবে–

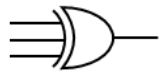
ক $A+B$ খ $\overline{A}+B$

গ $A+\overline{B}$ ঘ $\overline{A}+\overline{B}$

JAHID SIR-01743010913

১৩৬. XOR গেইটের স্থলে কোন গেইট বসালে আউটপুট 1 হবে?
ক AND খ OR
গ NAND ঘ NOR

❑ নিচের সারণিটি দেখ এবং ৩৬ ও ৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

Input			Output
x	y	z	
0	0	0	0
0	0	1	A
0	1	0	1
0	1	1	B
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	C

১৩৭. A, B, C এর মান কোনটি?
ক ১, ১, ০ খ ০, ০, ১
গ ০, ১, ০ ঘ ১, ০, ১

১৩৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রটি বাস্তবায়নের জন্য গেট হলো–
i. NOR ii. NAND
iii. AND
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

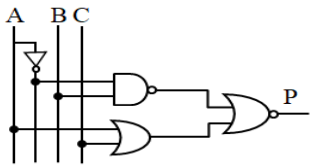
❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩৮ ও ৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

Input		Output
A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

১৩৯. সত্যক সারণিটি কোন গেইটকে নির্দেশ করে?
ক OR খ NOR
গ X-OR ঘ X-NOR

১৪০. উদ্দীপকে উল্লিখিত সত্যক সারণি থেকে প্রাপ্ত সমীকরণ হলো
i. $X = \overline{A}B + A\overline{B}$ ii. $X = AB + \overline{A}\,\overline{B}$
iii. $X = \overline{\overline{A}B + A\overline{B}}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

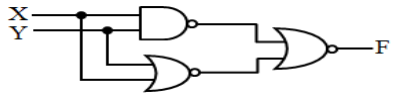
❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৪৩ ও ১৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৪১. এখানে, P = ?
ক ABC খ $A + B + C$
গ $\overline{A}B\overline{C}$ ঘ $\overline{A + B + C}$

১৪২. P = 1 হবে, যখন–
ক A = 0, B = 1, C = 1 খ A = 1, B = 0, C = 1
গ A = 1, B = 1, C = 1 ঘ A = 0, B = 1, C = 0

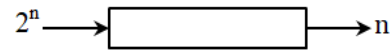
❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৪৫ ও ১৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৪৩. F-এর সরলীকৃত মান কোনটি?
ক $x + y$ খ xy
গ $\overline{x} + \overline{y}$ ঘ $\overline{x}\,\overline{y}$

১৪৪. F-এর সরলীকৃত মানকে প্রতিস্থাপন করা যাবে–
i. NAND Gate দিয়ে ii. NOR Gate দিয়ে
iii. AND Gate দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৫. নিচের চিত্রটি দ্বারা কোন বর্তনীকে নির্দেশ করে?

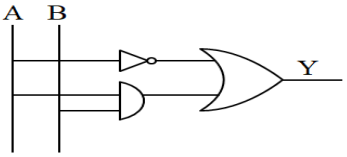


ক হাফ-অ্যাডার খ ফুল অ্যাডার
গ এনকোডার ঘ ডিকোডার

১৪৬. বাইনারি ডেটা একদিকে বা উভয়দিকে স্থানান্তর করতে পারে কোন রেজিস্টার?
ক প্যারালাল খ শিফট
গ বাফার ঘ অ্যাকুমুলেটর

১৪৭. নিচের কোন বর্তনী গণনার কাজ করে?
ক এনকোডার খ ডিকোডার
গ কাউন্টার ঘ রেজিস্টার

❑ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

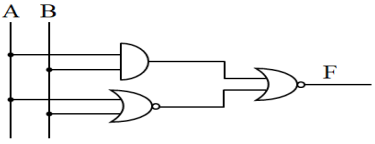


১৪৮. Y এর মান কোনটি?
ক $A + B$ খ $\overline{A} + B$
গ $A + \overline{B}$ ঘ $\overline{A} + \overline{B}$

১৪৯. উদ্দীপকে Y = 0 যখন
ক A = 0, B = 0 খ A = 0, B = 1
গ A = 1, B = 0 ঘ A = 1, B = 1

১৫০. সার্বজনীন গেইট হলো
i. NAND ii. XOR
iii. NOR
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকটি দেখ এবং ১৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



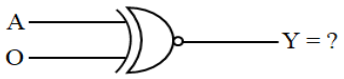
১৫১. উদ্দীপকের F থেকে প্রাপ্ত লজিক গেইট ব্যবহৃত হতে পারে
i. কাউন্টার তৈরির ক্ষেত্রে
ii. দুটি বিটের অবস্থা তুলনা করার জন্য
iii. হাফ অ্যাডার তৈরর ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

JAHID SIR-01743010913

১৫২. ০ থেকে ৩১ গণনা করার জন্য রিপল কাউন্টারে কয়টি ফ্লিপফ্লপ ব্যবহার করতে হবে?
ক ৪ খ ৫
গ ১৬ ঘ ৩২

১৫৩. ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের যে কোনো সার্কিট বাস্তবায়ন করা যায় কোন গেইট দিয়ে?
ক XNOR খ OR
গ NOR ঘ XOR

❑ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ্য কর এবং ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

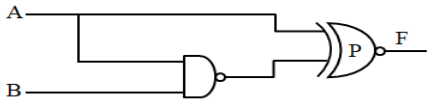


১৫৪. উদ্দীপকে Y এর মান কত?
ক $\overline{A}$ খ 0
গ 1 ঘ A

১৫৫. উদ্দীপকের ইনপুট O এর পরিবর্তে B হলে বর্তনীয় আউটপুট কত হবে?
ক $\overline{A} \oplus \overline{B}$ খ $A \oplus B$
গ $\overline{A}\,\overline{B} + A\overline{B}$ ঘ $\overline{A}\overline{B} + AB$

১৫৬. AB + BC এর দ্বৈত পরিপূরক কোনটি?
ক $\overline{A\overline{B}} \oplus \overline{B\overline{C}}$ খ $\overline{A}\,\overline{B} + \overline{B}\,\overline{C}$
গ $\overline{\overline{A}\,\overline{B} + \overline{B}\,\overline{C}}$ ঘ $\overline{\overline{A}\,\overline{B} + \overline{B}\,\overline{C}}$

উদ্দীপকটি পড় এবং ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৫৭. উদ্দীপকে F এর সরলীকৃত মান হচ্ছে-
ক AB খ $\overline{A}B$
গ $A\overline{B}$ ঘ $\overline{A}\,\overline{B}$

১৫৮. উদ্দীপকে 'F' এর মান '0' পেতে হলে 'P' এর স্থলে কোন গেইট হবে?
ক AND খ OR
গ NAND ঘ NOR

১৫৯. কোন বর্তনী বাইনারি সংখ্যা যোগ করতে পারে?
ক এনকোডার খ ডিকোডার
গ ফ্লিপ-ফ্লপ ঘ এডার

১৬০. একটি ডিকোডারের আউটপুট 64 পেতে হলে, ইনপুট কত দিতে হবে?
ক 6 খ 7
গ 8 ঘ 9

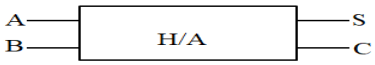
১৬১. NAND গেটের আউটপুটকে NOT গেটের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করালে কোন গেট পাওয়া যায়?
ক AND খ OR
গ X-OR ঘ X-NOR

১৬২. যে কোনো জটিল ইলেকট্রনিক্স সার্কিট তৈরি করা যায়
i. মৌলিক গেইট দিয়ে ii. বিশেষ গেইট দিয়ে
iii. সার্বজনীন গেইট দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬৩. বুলিয়ান এলজেবরা সরলীকরণ করার সময় প্রথমে কোনটি করতে হয়?
ক গুণ খ পুরক
গ যোগ ঘ ভাগ

১৬৪. তথ্য ও উপাত্ত সংরক্ষণের সাথে জড়িত
i. অ্যাডার ii. ফ্লিপফ্লপ
iii. রেজিস্টার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

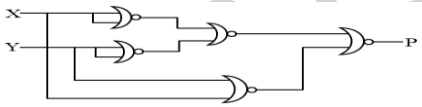
❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৬৫. S এর আউটপুট কত হবে?
ক A + B খ AB
গ A⊕B ঘ $\overline{A.B}$

১৬৬. উদ্দীপকের ব্লকচিত্রের সার্কিট বাস্তবায়নে যে গেইটের প্রয়োজন
i. AND ii. X-OR
iii. OR
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের চিত্র হতে ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৬৭. P এর সরলীকৃত মানের সমতুল্য গোইট কোনটি?
ক NAND খ NOR
গ XOR ঘ XNOR

১৬৮. ইমোজি কোন কোডভুক্ত?
ক EBCDIC খ ASCII-7
গ ASCII-8 ঘ Unicode

১৬৯. বুলিয়ান সহায়ক উপপাদ্য
i. $x + xy = x$ ii. $x(x + y) = x$
iii. $x + x = x$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭০. কোনটিতে Decoder ব্যবহার করা হয়?
ক কী বোর্ড খ মাউস
গ মনিটর ঘ স্ক্যানার

১৭১. রেজিস্টার ব্যবহার করা হয়
i. 0 ও 1 স্টোর করতে ii. 0 ও 1 যোগ করতে
iii. Data shift করতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭২. পাঁচটি ইনপুটবিশিষ্ট ডিকোডারের আউটপুট লাইন কতটি?
ক ৮ খ ১৬
গ ৩২ ঘ ৬৪

১৭৩. কোন ডিজিটাল সার্কিটের ইনপুট এবং আউটপুট সংখ্যা সমান?
ক হাফ অ্যাডার খ ফুল অ্যাডার
গ এনকোডার ঘ কাউন্টার

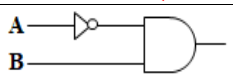
১৭৪. F = XY + $\overline{X}$Y + X এর সরলীকৃত মান কত?
ক XY খ X
গ X(Y + 1) ঘ X + Y

১৭৫. x = $\overline{c + b}$(a + b c); x এর মান 1 হবে যখন—
ক a = 0, b = 0, c = 0 খ a = 1, b = 0, c = 0
গ a = 1, b = 1, c = 0 ঘ a = 0, b = 1, c = 1

১৭৬. Inverter হিসেবে কাজ করে কোন লজিক গেইট?
ক AND খ OR
গ NOT ঘ X-OR

১৭৭. মৌলিক লজিক গেইট কয়টি?
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫

JAHIDSIR-01743010913

১৭৮.  চিত্রের আউটপুট হবে–

ক AB খ $\overline{A}$ B
গ $\overline{A}$ $\overline{B}$ ঘ A $\overline{B}$

১৭৯.

Input		Output
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

উপরের সত্যক সারণি কোন গেটকে নির্দেশ করে?

ক NOR খ EX–OR
গ EX–NOR ঘ NAND

১৮০. A, B, C, D ইনপুটবিশিষ্ট ডিকোডারের আউটপুট সংখ্যা হল–

ক ২ খ ৪
গ ৮ ঘ ১৬

১৮১. গতি বেশি কিন্তু ধারণক্ষমতা কম; এ রকম মেমোরি হলো–

ক ক্যাশ লেভেল-১ খ রেজিস্টার
গ ভার্চুয়াল মেমোরি ঘ র‍্যাম

১৮২. কোন বর্তনীতে n সংখ্যক ইনপুট এবং 2^n -সংখ্যক আউটপুট থাকে?

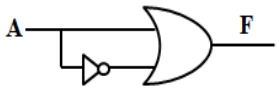
ক এনকোডার খ ডিকোডার
গ রেজিস্টার ঘ কাউন্টার

১৮৩. $F = \bar{R}S + R\bar{S}$ সমীকরণটির কোন গেইট নির্দেশ করে?

ক NOR খ NAND
গ X-OR ঘ X-NOR

১৮৪. কোনটি বুলিয়ান অ্যালজেবরার মৌলিক উপপাদ্য?

ক a + 1 = a খ a + a = a
গ a + 0 = 0 ঘ a + $\bar{a}$ = 0

১৮৫. 

F-এর মান কত?

ক 1 খ 0
গ A ঘ $\overline{A}$

১৮৬. $Y = \overline{A}.B + C$ বুলিয়ান সমীকরণ বাস্তবায়ন করতে মোট কয়টি মৌলিক গেইট প্রযোজন?

ক 2 খ 3
গ 4 ঘ 5

১৮৭. $F = A\overline{B}.\overline{B}.C$ এর সরলীকৃত মান কোনটি?

ক AB.BC খ ABC
গ AB + AC ঘ $\overline{ABC}$

১৮৮. কোন লজিক গেইটের ইনপুট ও আউটপুট লাইন সমান থাকে?

ক AND খ OR
গ NOT ঘ NAND

১৮৯. A + BC = (A + B) (A + C) উপপাদ্যটি হলো—

ক বিনিময় খ অনুষঙ্গ
গ মৌলিক ঘ বিভাজন

১৯০. যে লজিক বর্তনী আলফা নিউমেরিক ক্যারেক্টরকে বাইনারি কোডে পরিণত করে তাকে কি বলে?

ক রেজিস্টার খ এনকোডার
গ ডিকোডার ঘ কাউন্টার

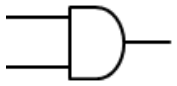
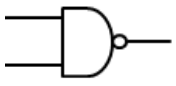
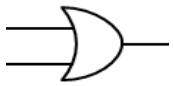
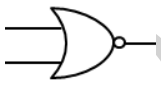
১৯১. সার্বজনীন গেইট কোনটি?

ক AND খ NAND
গ XOR ঘ X-NOR

১৯২. a = 1, b = 0 a ⊕ b = ?

ক 0 খ 1
গ 0, 1 ঘ 1, 0

১৯৩. কোনটি NAND গেট?

ক  খ 
গ  ঘ 

১৯৪. ডিকোডারের ইনফুট সংখ্যা 4 হলে আউটপুট হবে–

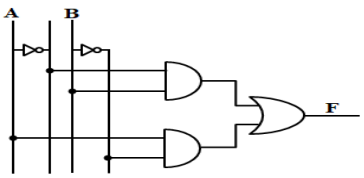
ক 4 খ 8
গ 16 ঘ 32

১৯৫. A + BC = কত?

ক (A + B) + (A.C) খ (A + C) + (A.B)
গ (A + B) (A + C) ঘ (A + B) + (A + C)

১৯৬. যদি তিন ইনপুট OR গেটের আউটপুট 0 (শূন্য) করা প্রয়োজন হয় তাহলে কোনটি প্রয়োগ করতে হবে?

ক সকল ইনপুট 0 (শূন্য) করতে হবে
খ সকল ইনপুট 1 করতে হবে
গ যেকোনো একটি ইনপুট 0 (শূন্য) করতে হবে
ঘ যেকোনো একটি ইনপুট 1 করতে হবে

১৯৭. 

F এর মান নিচের কোনটি?

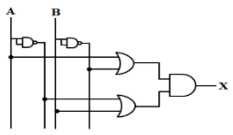
ক $\overline{A}$ $\overline{B}$ + AB খ A ⊕ B
গ $\overline{A \oplus B}$ ঘ A $\overline{B}$ + $\overline{A}$ $\overline{B}$

১৯৮. ১৬ ইনপুট বিশিষ্ট এনকোডারের আউটপুট সংখ্যা কতটি হবে?

ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫

১৯৯. কোনটি মৌলিক উপপাদ্য?

ক A + 1 = A খ A + 0 = A
গ A + $\overline{A}$ = 0 ঘ A + A = 1

২০০. 

চিত্রের লজিক সার্কিটটির আউটপুট X এর মান হবে —

ক A ⊕ B খ $\overline{A \oplus B}$
গ $\overline{A}$ ⊕ B ঘ A ⊕ $\overline{B}$

২০১. ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য অনুযায়ী পাই—

ক $\overline{AB}$ = $\overline{A}$. $\overline{B}$ খ $\overline{A + B}$ = $\overline{A}$ + B
গ $\overline{AB}$ = $\overline{A}$ + $\overline{B}$ ঘ $\overline{A + B}$ = $\overline{A}$. B

২০২. কোন বর্তনী B বর্ণটি ASCII-তে রূপান্তর করে?

ক অ্যাডার খ এনকোডার
গ ডিকোডার ঘ কাউন্টার

২০৩. নিচের কোনটি মৌলিক gate?

ক NOT খ NOR
গ NAND ঘ X-NOR

JAHID SIR- 01743010913

২০৪. কোন সার্কিটে সর্বোচ্চ ষোলটি ইনপুট থেকে চারটি আউটপুট পাওয়া যায়?
ক এনকোডার খ ডিকোডার
গ রেজিস্টার ঘ কাউন্টার

❑ সত্যক সারণিটি দেখ এবং ৯২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

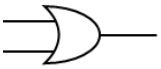
ইনপুট		আউটপুট
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

২০৫. উদ্দীপকে কোন গেইটটির আউটপুট দেওয়া আছে?
ক OR খ AND
গ NOT ঘ X-OR

১১০. $F = \overline{ABC} + \overline{ACB}$ এর সরলীকৃত মান কোনটি?
ক $\overline{A + C + B}$ খ $\overline{ACB}$
গ ABC ঘ A + B+ C

২০৬. ডি-মরগ্যান এর উপপাদ্য কোনটি?
ক $A \oplus B = \overline{A}\,B + A\overline{B}$
খ $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$
গ $\overline{A \oplus B} = \overline{AB} + AB$
ঘ $A + AB = A$

২০৭. NOR গেইটের আউটপুটকে NOT গেইটের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করালে কোন গেইট পাওয়া যায়?
ক OR খ X-NOR
গ X-OR ঘ AND

২০৮. সার্বজনীন গেইট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়—
i.  ii. 
iii. 
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২০৯. $\overline{(A + \overline{B})(\overline{A} + B)}$ এই সমীকণটি সরল করতে হলে যে সূত্র ব্যবহার করতে হবে—
i. $A \oplus B$ ii. $\overline{A}\,B + A\overline{B}$
iii. $\overline{A \oplus B}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১০. NOR এর আউটপুট 0 (শূন্যে) হবে যখন—
i. সবগুলো ইনপুটে 1 ii. সবগুলো ইনপুটে 0
iii. যে কোনো একটি ইনপুটে 1
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১১. উভয় ইনপুট 1 হলে আউটপুট 0 হয় কোন গেইটে?
i. NAND ii. NOR
iii. XNOR
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১২. কোন গেইটের সকল ইনপুট 0 হলে আউটপুট ১ হবে?
i. NAND ii. NOR
iii. X-NOR
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

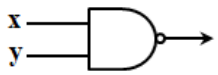
২১৩. A ফলাফল হতে পারে যখন–
i. A + A + A ii. A.A
iii. $A \oplus A$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১৪. উপাত্ত ও তথ্য সংরক্ষণের সাথে জড়িত–
i. ফ্লিপ-ফ্লপ ii. অ্যাডার
iii. রেজিস্টার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

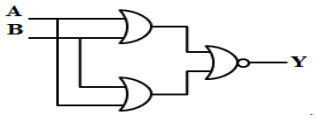
২১৫. এনকোডারের ইনপুট হচ্ছে–
i. অক্টাল সংখ্যা ii. দশমিক সংখ্যা
iii. হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১৬. NOR এর আউটপুট ০ (শূন্য) হবে যখন–
i. যেকোনো একটি আউটপুট ০ (শূন্য)
ii. সবগুলো ইনপুট 1
iii. যেকোনো একটি ইনপুট 1
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১৭. আলফা নিউমেরিক ডেটা আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়–
i. ASCll Code ii. EBCDIC Code
iii. Unicode
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১৮. 

উপরের চিত্রে আউটপুট হচ্ছে–
i. $\overline{X + Y}$ ii. $\overline{X} + \overline{Y}$
iii. $\overline{XY}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২৩৩ ও ২৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:


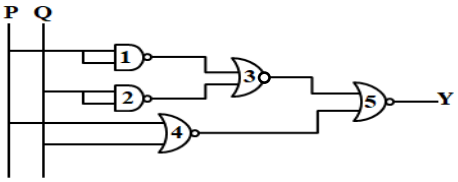
২১৯. 'Y' এর মান কোনটি?
ক A + B খ $\overline{A\,B}$
গ $\overline{A + B}$ ঘ $\overline{A \oplus B}$

JAHIDSIR-01743010913

২২০. উদ্দীপকের বর্তনীটির আউটপুট **Y = 1** পেতে হলে **A** ও **B** এর ইনপুট কত দিতে হবে?

ক A = 0 ও B = 0 খ A = 0 ও B = 1
গ A = 1 ও B = 0 ঘ A = 1 ও B = 1

❑ নিচের উদ্দীপকটি দেখ এবং ১৩৩ ও ১৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২২১. উদ্দীপকের **Y** এর মান হতে পারে–

i. $P \oplus Q$ ii. $\overline{P}Q + P\overline{Q}$
iii. $\overline{P \oplus Q}$

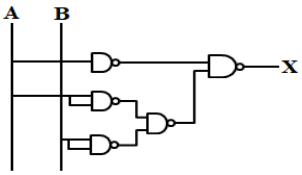
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২২২. উদ্দীপকে বর্তনীর আউটপুট **Y = O** হবে, যখন—

ক 1 ও 2নং এর পরিবর্তে NOR gate
খ 3নং এর পরিবর্তে NAND gate
গ 4নং এর পরিবর্তে AND gate
ঘ 5নং এর পরিবর্তে NAND gate ব্যবহার করা হবে

❑ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ২৩৭ ও ২৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



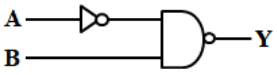
২২৩. উদ্দীপকের লজিক সার্কিটের আউটপুট সমীকরণ কোন গেইটের সমতুল্য

ক NAND খ NOR
গ X-OR ঘ X-NOR

২২৪. উদ্দীপকে সার্কিটের ইনপুট **A, B** ও **C** হলে কখন **X = 1** হবে?

ক A = 0, B = 0, C = 0 খ A = 0, B = 0, C = 1
গ A = 0, B = 1, C = 0 ঘ A = 1, B = 0, C = 0

❑ নিচের লজিক চিত্রটি দেখ এবং ১৩৭ ও ১৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২২৫. **Y** এর মান কোনটি?

ক $\overline{A} + B$ খ $A\overline{B}$
গ $A + \overline{B}$ ঘ $\overline{A}B$

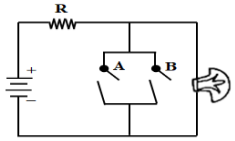
২২৬. **A** ও **B** এর মান কত হলে **Y = 1** হবে?

i. A = 0, B = 0 ii. A = 1, B = 0
iii. A = 0, B = 1

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২৪১ ও ২৪২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২২৭. উপরিউক্ত যুক্তি বর্তনীটি কোন গেইট নির্দেশ করে?

ক AND খ OR
গ NOR ঘ NAND

২২৮. **NAND** এর ক্ষেত্রে কখন আলো জ্বলবে?

i. A = 0, B = 0 ii. A = 1, B = 0
iii. A = 0, B = 1

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

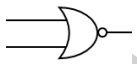
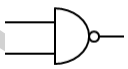
❑ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ্য কর এবং ১৪১ ও ১৪২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

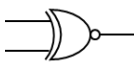
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

২২৯. উদ্দীপকের সত্যক সারণি যে গেইট নির্দেশ করে তা হলো–

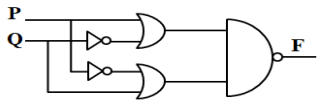
ক NOR খ NAND
গ XOR ঘ XNOR

২৩০. উদ্দীপকে **Y** এর মান **0, 1, 1, 0** হলে যে গেইট নির্দেশ করবে তা হল–

ক  খ 

গ  ঘ 

❑ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২৪৫ ও ২৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



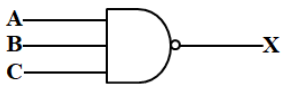
২৩১. **F** এর সরলীকৃত মান কোনটি?

ক $P \oplus Q$ খ $\overline{P \oplus Q}$
গ P + Q ঘ $\overline{P} + \overline{Q}$

২৩২. **F** এর সরলীকৃত মানকে মোট কয়টি মৌলিক গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন সম্ভ

ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫

❑ উদ্দীপকের আলোকে ১৪৫ ও ১৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



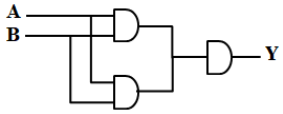
২৩৩. **X** এর মান হবে–

ক $\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$ খ A + B + C
গ A + BC ঘ AB + C

২৩৪. **A = 0, B = 1, C = 1** হলে আউটপুট কত?

ক 0 খ 1
গ 2 ঘ 3

❑ উদ্দীপকটি পড়ে ২৪৯ ও ২৫০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৩৫. **Y** এর মান কোনটি?

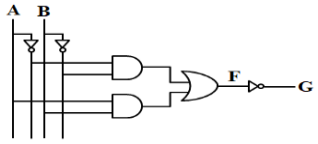
ক $\overline{AB}$ খ $\overline{\overline{AB}}$
গ $\overline{A + B}$ ঘ AB

২৩৬. উদ্দীপকের বর্তনীটির আউটপুট **Y = 1** পেতে হলে **A** ও **B** এর কত ইনপুট দিতে হবে?

ক A = 0 ও B = 0 খ A = 0 ও B = 1
গ A = 1 ও B = 0 ঘ A = 1 ও B = 1

JAHID SIR - 01743010913

❑ উদ্দীপকটি পড়ে ২৫১ ও ২৫২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৩৭. উদ্দীপকের F এর সমতুল্য লজিক গেইট কোনটি?

ক OR খ XOR
গ NAND ঘ XNOR

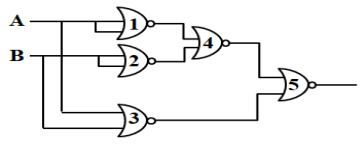
২৩৮. উদ্দীপকের G থেকে প্রাপ্ত লজিক গেইট ব্যবহৃত হতে পারে–

i. দুটি বিটের অবস্থা তুলনা করার জন্য
ii. হাফ এ্যাডার তৈরির ক্ষেত্রে
iii. কাউন্টার তৈরির ক্ষেত্রে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

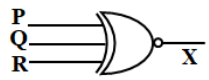
❑ চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২৫৩ ও ২৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৩৯. উদ্দীপক বর্তনীর আউটপুটের সরলীকরণ মান কোন গেইটের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক NAND খ NOR
গ XOR ঘ XNOR

❑ চিত্রটি লক্ষ কর এবং ১৫৩ ও ১৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৪০. x এর মান 1 হবে যখন–

i. P = 1, Q = 1, R = 0 ii. P = 0, Q = 1, R = 1
iii. P = 1, Q = 1, R = 1

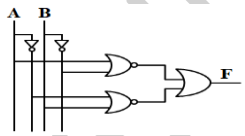
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪১. x এর সমীকরণ কোনটি?

ক $\bar{P}QR + P\bar{Q}R + PQ\bar{R} + PQR$
খ $\bar{P}\bar{Q}R + P\bar{Q}\bar{R} + \bar{P}Q\bar{R} + PQR$
গ $P \oplus Q \oplus R$ ঘ $\overline{P \oplus Q \oplus R}$

❑ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২৫৭ ও ২৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



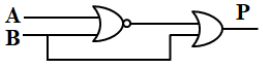
২৪২. চিত্রের আউটপুট F এর মান কত?

ক $\bar{A}B + A\bar{B}$ খ $\bar{A}\bar{B} + A\bar{B}$
গ $\bar{A}B + \bar{A}\bar{B}$ ঘ $AB + \bar{A}\bar{B}$

২৪৩. উদ্দীপকের চিত্রে OR গেইটের পরিবর্তে AND গেইট ব্যবহার করলে F এর মান কত হবে?

ক A খ B
গ 0 ঘ 1

❑ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২৫৯ ও ২৬০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৪৪. P এর মান কোনটি?

ক A + B খ $\bar{A} + B$
গ $A + \bar{B}$ ঘ $\bar{A} + \bar{B}$

২৪৫. উদ্দীপকের P = 0 যখন–

ক A = 0, B = 0 খ A = 0, B = 1
গ A = 1, B = 0 ঘ A = 1, B = 1

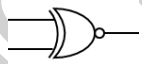
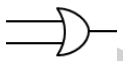
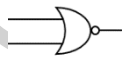
❑ উদ্দীপকটি পড়ে ২৬১ ও ২৬২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

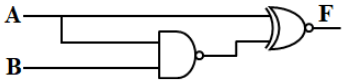
২৪৬. সত্যক সারণির লজিক গেইট কোনটি?

ক AND খ OR
গ NOR ঘ NAND

২৪৭. X কলামে '0' স্থলে '1' এবং '1' এর স্থলে '0' বসালে প্রাপ্ত গেইটটি হবে–

ক 
খ 
গ 
ঘ 

❑ চিত্রটি লক্ষ কর এবং ১৬৩ ও ১৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



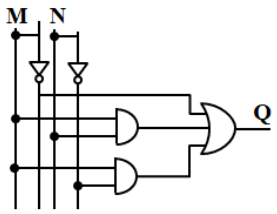
২৪৮. F এর মান কোনটি?

ক AB খ $A\bar{B}$
গ $\bar{A}B$ ঘ $\bar{A}\bar{B}$

২৪৯. X-NOR এর স্থলে কোন গেইট বসালে আউটপুট 0 হবে?

ক AND খ OR
গ NAND ঘ NOR

❑ নিচের উদ্দীপক হতে ১৬৫ ও ১৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



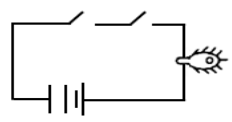
২৫০. উদ্দীপকের বর্তনীটির Q-এর মান কত?

ক 0 খ 1
গ M ঘ M + N

২৫১. উদ্দীপকের OR গেটটির পরিবর্তে কোন গেট ব্যবহার করলে সর্বদা Q = 0 হবে?

ক AND খ NOR
গ XOR ঘ XNOR

❑ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ১৬৯ ও ১৭০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৫২. উদ্দীপকে যুক্ত বর্তনীটি কোন গেট নির্দেশ করে?

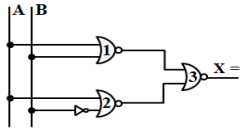
ক AND খ OR
গ NOT ঘ NOR

২৫৩. উদ্দীপকের চিত্রের গেটের সাথে Not Gate যুক্ত করলে কোন গেট পাওয়া যাবে?

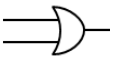
ক AND খ NAND
গ X-OR ঘ X-NOR

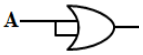
JAHID SIR- 01743010913

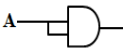
❑ উদ্দীপকটি পড়ে ১৭১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৫৪. উদ্দীপকের বর্তনীর আউটপুটের সরলীকৃত মানের বর্তনী হতে পারে–

i. 

ii. 

iii. 

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকটি অনুসারে ১৭১ ও ১৭৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

A ও B দুটি বর্তনীর প্রথমটি দুটি সংখ্যা কম্পিউটারে বোধগম্যভাবে উপস্থাপন করে এবং অপরটি সংখ্যা দুটির গুণফল বের করতে সহায়তা করে।

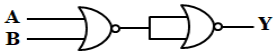
২৫৫. A বর্তনীটি হলো–

ক অ্যাডার খ এনকোডার
গ রেজিস্টার ঘ কাউন্টার

২৫৬. A বর্তনীটি কোথায় যুক্ত থাকে?

ক মনিটরে খ কী বোর্ডে
গ প্রিন্টারে ঘ স্পীকারে

❑ নিচের চিত্রটি দেখে ১৭৬ ও ১৭৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৫৭. উপরের চিত্রটি কোন গেটের সমতুল্য?

ক NOT খ AND
গ OR ঘ NOR

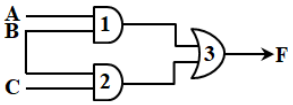
২৫৮. Y এর মান 1 হবে যদি–

i. A = 0, B = 1 ii. A = 0, B = 0
iii. A = 1, B = 0

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ১৭৮ ও ১৭৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



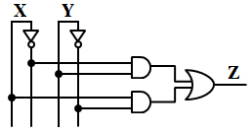
২৫৯. F এর মান কত?

ক B(C + A) খ A(B + C)
গ C(A + B) ঘ AC + B

২৬০. 2 ও 3 নং গেইটের কিরূপ পরিবর্তন করলে F এর মান শূন্য হবে?

ক 2-কে NAND এবং 3-কে NOR করলে
খ 2-কে NOR এবং 3-কে AND করলে
গ 2-কে OR এবং 3-কে NAND করলে
ঘ 2-কে NAND এবং 3-কে NAND করলে

❑ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ১৮০ ও ১৮১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



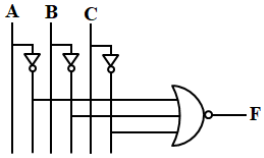
২৬১. চিত্রে Z এর সমীকরণ কোনটি?

ক $\bar{X}Y + X\bar{Y}$ খ $X\bar{Y} + XY$
গ $\bar{X}Y + XY$ ঘ $\bar{X}\bar{Y} + XY$

২৬২. উদ্দীপকটিতে OR গেইটটির স্থলে NOR Gate বসালে ফলাফলটি কোন গেইটটির সমান?

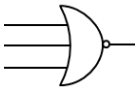
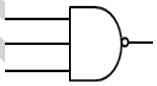
ক NOR খ OR
গ XOR ঘ X-NOR

❑ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১৮৪ ও ১৮৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



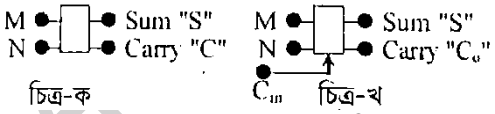
২৬৩. উদ্দীপকের আউটপুট এর সরলীকৃত মান কোনটি?

ক $\overline{A} + B + \overline{C}$ খ $\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$
গ ABC ঘ $\overline{\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}}$

২৬৪. উদ্দীপকে  এর স্থলে  বসালে F এর সরলীকৃত মান নিচের কোন গেইটকে সমর্থন করে?

ক OR খ AND
গ NOT ঘ NOR

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় ১৮৬ ও ১৮৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৬৫. "ক" চিত্রের আউটপুটে যোগফল S এর সমীকরণ হবে–

ক S = M + N খ $S = M \oplus N$
গ $S = \overline{M \oplus N}$ ঘ $S = \overline{M + N}$

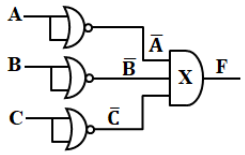
২৬৬. "খ" চিত্রের আউটপুট ক্যারি $C_o = 0$ পেতে হলে ইনপুট M, N ও C_o এর মান হতে হবে–

i. M = 0, N = 1, $C_m = 1$ ii. M = 0, N = 1, $C_m = 0$
iii. M = 1, N = 0, $C_m = 0$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ চিত্রটি দেখ এবং ২৮৪ ও ২৮৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



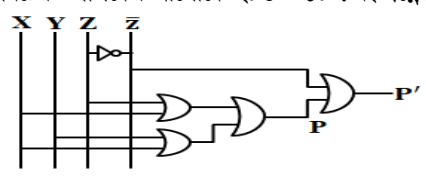
২৬৭. আউটপুট F এর মান কোনটি?

ক $\overline{A + B + C}$ খ $A \oplus B \oplus C$
গ A + B + C ঘ $\overline{ABC}$

২৬৮. চিত্রে 'X' চিহ্নিত গেইট পরিবর্তন করে কোন গেইট বসালে আউটপুট ABC হবে?

ক NAND খ NOR
গ XOR ঘ XNOR

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৮৬ ও ১৮৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৬৯. এখানে P = ?

ক X + YZ খ (X + Z) Y
গ XY + XZ ঘ X+Y+Z

JAHID SIR- 017 10 10 913

২৭০. X = 0, Y = 1, Z = 1 হলে P' = ?
ক P = 1, P' = 1 খ P = 1, P' = 0
গ P = 0, P' = 1 ঘ P = 0, P' = 0

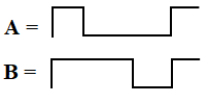
❑ নিচের সারণিটি দেখ এবং ১৭৯ ও ১৮০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

Input		Output	
A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

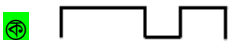
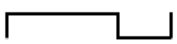
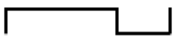
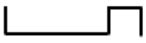
২৭১. সত্যক সারণিটি কোন লজিক সার্কিটকে নির্দেশ করে?
ক ন্যান্ড গেইট খ এক্স অর
গ হাফ অ্যাডার ঘ অর গেইট

২৭২. সত্যক সারণিটি কোন বুলিয়ান সমীকরণদ্বয়কে নির্দেশ করে?
ক $S = A, C = B$ খ $S = A + B, C = AB$
গ $S = A \oplus B, C = AB$ ঘ $S = AB, C = B$

❑ উদ্দীপকটি পড়ে ২৯২ ও ২৯৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

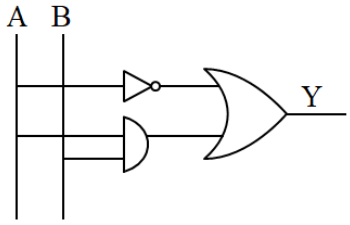


২৭৩. A সিগন্যালের ২ এর পরিপূরক মান-
ক 0011 খ 0111
গ 1001 ঘ 0110

২৭৪. A ও B এর বুলীয় যোগফল সিগন্যাল-
ক  খ 
গ  ঘ 

২৭৫. ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের যে কোনো সার্কিট বাস্তবায়ন করা যায় কোন গেইট দিয়ে?
ক XNOR খ OR
গ NOR ঘ XOR

❑ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৩০০ ও ৩০১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

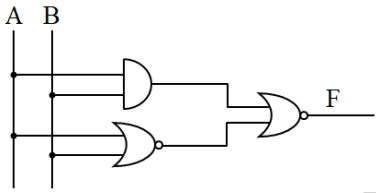


২৭৬. Y এর মান কোনটি?
ক $A + B$ খ $\bar{A} + B$
গ $A + \bar{B}$ ঘ $\bar{A} + \bar{B}$

২৭৭. উদ্দীপকে Y = 0 যখন—
ক A = 0, B = 0 খ A = 0, B = 1
গ A = 1, B = 0 ঘ A = 1, B = 1

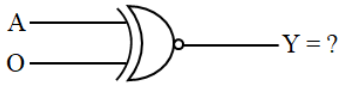
২৭৮. সার্বজনীন গেইট হলো—
i. NAND ii. XOR
iii. NOR
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকটি দেখ এবং ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৭৯. উদ্দীপকের F থেকে প্রাপ্ত লজিক গেইট ব্যবহৃত হতে পারে—
i. কাউন্টার তৈরির ক্ষেত্রে
ii. দুটি বিটের অবস্থা তুলনা করার জন্য
iii. হাফ অ্যাডার তৈরর ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ্য কর এবং ৩০৫ ও ৩০৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৮০. উদ্দীপকে Y এর মান কত?
ক $\bar{A}$ খ O
গ 1 ঘ A

২৮১. উদ্দীপকের ইনপুট O এর পরিবর্তে B হলে বর্তনীয় আউটপুট কত হবে?
ক $\bar{A} \oplus \bar{B}$ খ $A \oplus B$
গ $\bar{A}\,\bar{B} + A\bar{B}$ ঘ $\bar{A}\bar{B} + AB$

❑ উদ্দীপকে 'F' এর মান '0' পেতে হলে 'P' এর স্থলে কোন গেইট হবে?
ক AND খ OR
গ NAND ঘ NOR

২৮২. একটি ডিকোডারের আউটপুট 64 পেতে হলে, ইনপুট কত দিতে হবে?
ক 6 খ 7
গ 8 ঘ 9

২৮৩. বুলিয়ান যোগের কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত গেট কোনটি?
ক AND খ OR
গ NOT ঘ NOR

JAHID SIR-01743010913